

Video – Aplicación del teorema de Cauchy 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos un ejercicio sobre la aplicación del teorema de Cauchy en una integral. Antes debes recordar la ecuación de la integral de Cauchy.
Contenido	Ahora sí, leamos junto el enunciado del ejercicio Ejercicio uno: usando la integral de Cauchy, calcular la integral de Z al cuadrado más uno dividido sobre z por dos por z más uno diferencial de Z que está contenido dentro de z igual a uno, o sea dentro del círculo uno. Para el desarrollo, este ejercicio es necesario definir lo que es un punto de singularidad. Veamos esa definición. Punto de singularidad. Ejemplo Un punto de seguridad se da cuando el denominador se iguala a cero, lo que hace que la función no sea analítica. Para qué valores de z la función f de z z al cubo más uno dividido sobre z al cuadrado más uno, no es analítica.

Los valores que hacen que f de z sea no analítica son llamados puntos de singularidad y según la definición decimos que el denominador debe ser cero, es decir, que z al cuadrado más uno sea igual a cero.

De aquí deducimos que Z es igual a más menos i .

Por tanto, F de z tiene dos punto de singularidad que son i y menos i .

Ahora sí, regresemos a nuestro ejercicio.

El primer paso para desarrollar es verificar los puntos de singularidad de esta ecuación.

Entonces tenemos aquí que Z por dos Z más uno deben darme igual a cero.

Concluimos que Z es igual a cero y dos Z más uno igual a cero.

De aquí deducimos que Z es igual a -1 medio, porque este uno pasa al otro lado con signo negativo y el dos pasa a dividir.

Ok, entonces ahora si ya tenemos nuestros dos puntos de singularidad.

Z igual a cero y Z igual a -1 medio.

Ok, el segundo paso que vamos a hacer es graficar cuál es la curva que me están pidiendo para calcular esta integral.

Este cálculo sería Z igual a uno, entonces concentro en el origen.

Vamos a colocar aquí uno, menos uno, uno, i y menos i .

Vamos a verificar lo siguiente. Si los puntos de singularidad de esta integral se encuentran dentro de la circunferencia de la curva, vamos a aplicar la integral de Cauchy. Pero si estos puntos de singularidad se encuentran afuera, usamos simplemente el teorema donde dice que este integral vale cero.

Verificamos Z igual a cero, ¿dónde se encuentra? justamente aquí en este punto y Z igual a -1 , un medio aquí.

Ok, observemos que -1 medio y cero se encuentran dentro de la curva.

Por lo tanto, aplicaremos la integral de Cauchy para dar desarrollo a esa integral.

La integral de Cauchy nos dice lo siguiente: la integral de una función F de Z dividido sobre $zeta$ menos z sub cero diferencial de Z es igual a dos πi de la función de Z evaluado en Z sub cero.

Pero como tenemos dos puntos de singularidad, vamos a aplicar para cada uno por separado.

Para Z igual a cero. Entonces, tenemos integral de Z al cuadrado más uno sobre dos Z más uno. Toda esta parte de acá va a formar mi F de Z .

Veamos. Entonces, sería Z al cuadrado más uno dividido sobre dos Z más uno, dos Z más uno dividido sobre Z diferencial de Z .

Observe que todo esto de aquí vendría a formar mi función F de Z . Esto vendría a ser igual a $2\pi i$ de la función evaluado en Z sub cero.

Entonces, la función sería Z al cuadrado más uno sobre dos Z más uno, todo evaluado en Z sub cero igual a cero.

Cabe recalcar aquí que el Z sub cero para nosotros sería el Z en esta función, entonces sería igual dos π "i" cero al cuadrado más uno sobre dos, dos por cero más uno.

Tenemos como respuesta dos π "i". Uno acá, acá se hace cero, acá es uno. Uno entre uno es uno.

Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para Z igual a -1 medio.

Integral ahora es Z al cuadrado más uno sobre Z dividido sobre $2Z$ más uno, diferencial de zeta debe ser igual a dos π "i" de una función evaluada en z sub cero.

Observemos aquí. En la parte de abajo tenemos que factorizar el dos para buscar una función del tipo Z menos Z sub cero. Entonces acá factorizamos el dos y quedaría $Z - 1$ medio.

Ahora sí dividido sobre Z al cuadrado más uno entre Z , integral diferencial de Z .

Observemos que ahora nuestra nueva función F de Z sería todo esto.

Entonces ahora escribimos 2π "i" de la función Z al cuadrado más uno sobre $2Z$. Todo evaluada, todo evaluada. Para Z sub cero iguala -1 , 2π "i" -1 medio al cuadrado más uno dividido dos -1 medio se va a mitad mitad signo sube -2π i. Acá sería $1/4$ más cuatro por uno cuatro, más uno, $5/4 - 2\pi$ "i" $5/4$ mitad mitad. La respuesta sería -5π medios de i.

Finalmente, esta integral sería la suma debido a los dos Z sub cero, a los dos puntos de singularidad.

	Entonces, la integral de la función Z cuadrado más uno sobre Z por dos veces Z más uno diferencial de Z sería igual a la contribución del cero, dos π y -5 medios de π. Y debido a la contribución del set igual a -1 medio. Acá sería, factorizo π "i" acá sería $4-5$ sobre dos. La respuesta final sería entonces menos π i medios.
Cierre	Entonces, como hemos visto, cuando aplicamos las ecuaciones de la integral de Cauchy, nuestro cálculo se hace más sencillo. Es muy importante tener presente la definición del punto de singularidad, el cual nos ayudará en los demás ejercicios. Te invito a continuar con la sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!